We create chemistry

Güvenlik Bilgi Formu

BASF Güvenlik Bilgi Formu Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik 23.06.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30105 Mükerrer"e göre hazırlanmıştır
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 12.11.2024 Revizyon: 10.0
Tarih / Önceki Revizyon: 15.09.2023 Önceki Revizyon: 9.1
Ürün: **tert-Butyl Acrylate (TBA)**
(ID no. 30041990/SDS_GEN_TR/TR)
Basım tarihi 30.06.2025

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1. Madde /Karışımın kimliği

tert-Butyl Acrylate (TBA)

Kimyasal adı: tert-butyl acrylate
INDEX numarasi: 607-245-00-8
CAS numarası: 1663-39-4

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: Monomer

1.3. Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
Telefaks numarası: +90 216 570 3779

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Alev.Sıvı 2	H225 Çok yanıcı sıvı ve buhar
Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)	H331 Solunması halinde toksiktir.
Akut Tok. 4 (oral)	H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
Akut Tok. 4 (dermal)	H312 Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
Cilt Aşnd./Tah. 2	H315 Cilt tahrişine neden olur.
Cilt Hassas. 1	H317 Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
BHOT Tek Mrz. 3	H335 Solunum sistemini tahriş edebilir.
Sucul Kronik 2	H411 Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir

Bu bölüme tümü yazılmayan sınıflandırmaların hepsi 16.Bölümde bulunabilir.

2.2. Etiket unsurları

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Piktogram:

Sinyal kelime:

Tehlike

Zararlılık İfadeleri:

H225	Çok yanıcı sıvı ve buhar
H315	Cilt tahrişine neden olur.
H331	Solunması halinde toksiktir.
H317	Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H335	Solunum sistemini tahriş edebilir.
H302 + H312	Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.
H411	Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir

Önlem ifadeleri (tedbir):

P271	Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış alanda kullanın.
P280	Koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük veya maske kullanın.
P210	Isı/kıvılcım/açık alev/sıcak yüzeyden uzak tutunuz. Sigara içilmez

Önlem İfadeleri (tepki):

P311	ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE ya da hekime başvurun.

Önlem İfadeleri (Depolama):

P403 + P235	İyi havalandırılan ortamda muhafaza edin. Serin yerde muhafaza edin.

Önlem İfadeleri (Bertaraf):

P501	Atığını/kabını tehlikeli veya özel atık toplama noktalarında imha ediniz..

Etiketlemede gözönünde bulundurulacak tehlike oluşturan bileşenler: tert-butyl acrylate, akrilik asit

2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre (R.G 11.12.2013-28848)

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır. Bkz. Bölüm 12 - PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

3.1. Maddeler

Kimyasal yapısı

tert-butyl acrylate

	Alev.Sıvı 2
CAS numarası: 1663-39-4	Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)
EG numarasi: 216-768-7	Akut Tok. 4 (oral)
	Akut Tok. 4 (dermal)
	Cilt Aşnd./Tah. 2
	Cilt Hassas. 1
	BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.)
	Sucul Kronik 2
	H225, H315, H331, H317, H335, H302 + H312, H411

Mevzuatla ilgili bileşenler

tert-butyl acrylate

İçerik (W/W): >= 99 % - <= 100 %	Alev.Sıvı 2
CAS numarası: 1663-39-4	Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)
EG numarasi: 216-768-7	Akut Tok. 4 (oral)
	Akut Tok. 4 (dermal)
	Cilt Aşnd./Tah. 2
	Cilt Hassas. 1
	BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.)
	Sucul Kronik 2
	H225, H315, H331, H317, H335, H302 + H312, H411

akrilik asit

İçerik (W/W): <= 0,2 % CAS numarası: 79-10-7 Yasal mesleki maruuziyet sınır değerleri göz önünde bulundurulmalıdır(bkz: Bölüm 8)	Sucul Akut 1 Akut Tok. 4 (dermal) Alev.Sıvı 3 Göz Hsr. 1 Skin Corr. 1A Akut Tok. 4 (Solunum-Buhar) Sucul Kronik 2 Akut Tok. 4 (oral) M-faktör akut: 1 H226, H314, H302 + H312 + H332, H411, H400 Spesifik konsantrasyon limiti: BHOT Tek Mrz. 3, irr. to respiratory syst.: 1 - < 5 %

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

3.2. Karışımlar

Uygulanabilir değil

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir. Hasta bilincini kaybedecek gibi olursa, yan yatırınız ve bu durumda taşıyınız (iyileşme pozisyonu). Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın.

Solunursa:
Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin

Deri ile temas ederse:
Derhal sabun ve suyla iyice yıkayın, tıbbi yardım çağırın.

Göz ile temas ederse:
Maddeye maruz kalmış gözleri en az 15 dakika boyunca göz kapakları açık bir şekilde akan suyun altında yıkayınız ve bir göz uzmanına başvurunuz.

Yutulursa:
Derhal ağzınızı su ile çalkalayın ve ardından 200-300 ml su için, doktora başvurun.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir.

Tehlikeler: Bilgi, yani semptomlar ve etkiler hakkındaki ek bilgi, Bölüm 2'deki GHS etiket bilgileri ile Bölüm 11'deki Toksikolojik değerlendirmelerde bulunabilir. Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1. Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler:
kuru toz, su püskürtme, karbon dioksit, köpük

güvenlik açisindan uygun olmayan söndürücü maddeler:
su jeti

İlave bilgiler:
Çevrede güvenliği sağlamak için yangın söndürme tedbirleri alınız.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Tavsiye: Bir kap içerisinde aşırı ısıtıldığında kendi kendine şiddetli polimerizasyon riski. Tehlike altındaki konteynerları su spreyi ile soğutun.

Tavsiye: Alevlenebilir. GBF Bölüm 7'ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel koruyucu donanım:
Bağımsız bir solunum aparatı kullanın. İtfaiyeciler için özel koruyucu ekipman

Ek bilgiler:
Yangın söndürme önlemlerini çevreye göre belirleyiniz. Yangına mümkün olduğunca uzaktan müdahale edin. Buharları havadan daha ağırdır ve alçak bölgelerde toplanarak tutuşma bölgesine kadar önemli mesafeler katedebilirler.

Yakınlarda bir yangın olması durumunda, dökme depolama tankındaki sıcaklık 45°C'ye ulaşırsa, yeniden stabilizasyon sistemi kullanılmalıdır. Gerekli olmayan tüm personeli bölgeden tahliye edin. Yakınlarda bir yangın çıkması durumunda, dökme depolama tankındaki sıcaklık 60°C'ye ulaşırsa, daha geniş bir alandaki tüm personeli tahliye edin.

Yangın enkazını ve kirlenmiş söndürme suyunu resmi mevzuata uygun olarakbertaraf ediniz.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

Ürün sızıntısı/dökülmesinden ötürü yüksek kayma riski.

Maddenin/ürünün serbest bırakılması yangına veya patlamaya neden olabilir. Sızıntı kaynağını kapatınız. Açığa çıkmış olan maddeyi/ürünü güvenli koşullar altında kapatın veya durdurun.

Iyi kapanabilen kaplarda atik yoketme mahaline götürün.

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız.

Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev. Antistatik araçlar kullanınız.

6.2. Çevresel önlemler

Çevreye bulasmasindan kaçinilmalidir. Kirlenmiş yıkama suyunu uygun atıklaştıma için tut.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak boşaltın.
Döküntüler toplanıp, katılaştırılmalı ve imha için uygun konteynırlara yerleştirilmeli. Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz. Yeterli havalandırma sağlayınız.
Gazları/buharları/dumanların yayılmasını su sprey jeti ile önleyiniz. Kirlenmiş zeminleri ve nesneleri çevresel mevzuatı gözönünde bulundurarak su ve temizlik maddeleri ile iyice temizleyiniz.
Temizleme işlemleri mutlaka solunum cihazı takılarak yapılmalıdır. Uygun araçlarla toplayınız ve bertaraf ediniz.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Madde/ürün sadece uygun şekilde eğitilmiş personel tarafından elleçlenebilir. Tehlikeli reaksiyonlardan sakınmak için tesis kısımları düzenli olarak polimer kalıntıları açısından kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

Depo ve çalışma alanlarının tamamen havalandırılmasını sağlayınız. Enkapsülasyon veya havalandırma gereklidir. Dolum, transfer ve konteynerlerin boşaltım işlemleri sırasında, yeterli lokal havalandırma zorunludur. Atık havayı sadece uygun seperatörler vasıtasıyla atmosfere salıverin. Contaların ve bağlantı vidalarının dişlerinin durumunu kontrol ediniz.

Kaçınılması gereken sıcaklıklar gözönünde tutulmalıdır. isiya karsi koruyun Direkt günışığından koruyunuz. İçindekileri ışık etkilerinden koruyun. Sıcak veya şişkin ürün konteynerlerini açmayınız. Kişileri emniyete alınız ve itfaiyeye haber veriniz.

Yeterli inhibitör ve çözünmüş oksijen seviyesi sağlayın.

Toz/buhar/dumanlarını solumaktan kaçının. Aerosol oluşumundan kaçının. Madde/ürün ile direkt temastan kaçının.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:

Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev. Madde/ürün hava ile patlayıcı karışım oluşturabilir. Elektrostatik yük boşalmasını önlemek için tüm transfer donanımını topraklayın. Ekipmanın tüm iletken bölümlerinin topraklanması önerilir. Ürünün yüklenmesi ve islenmesi parlama noktasinin en az 5°C altinda gerçeklestiriliyorsa patlamayi önleyici donanim gerekme z.

isinan kaplar, ürünün polimerlesmesini önlemek için sogutulmalidir. Ateşe maruz kalan kapları su püskürterek soğutunuz. Civardaki beklenmedik bir yangın durumunda tedbir olarak acil durum soğutması bulundurulmalıdır.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Depolama öncesi kullanılan transfer ekipmanı ve depolama için kullanılacak kapların başka kimyasal madde/ürün içermemesini sağlayın. Ürünün kimliği stoğa transfer edilmeden önce şüphe kalmayacak şekilde doğrulanmalıdır. Sadece uygun şekilde eğitilmiş personele depolama alanlarına giriş izni verilmelidir.
Stabilizatör sadece oksijenin varlığında etkindir. % 5-21 oksijen içeren atmosfer ile temas sağlayınız.
Depolama için asla iner gaz donanımlı tanklar kullanmayın.
Polimerizasyon riski isiya karsi koruyun Direkt günışığından koruyunuz. Ultraviyole ve diğer yüksek enerjili ışımalardan kaçının. Bulasmaya karsi koruyun.
Dökme olarak depolama olması durumunda, depolama tankları en az iki yüksek sıcaklığa sahip alarm ile donatılmalıdır.
Ürün öngörüldüğü/belirtildiği şekilde depolanıyor ve kullanılıyor bile olsa belirlenen depolama süresi içerisinde tüketilme lidir.

Depolama stabilitesi:
Depolama sıcaklığı: < 35 °C
Depolama süresi: 12 Ay
Belirtilen depolama sıcaklığı not edilmelidir.
Uzun süreli depolamadan kaçının.
Bu ürün en kisa sürede islenmelidir.
Yeterli inhibitör ve çözünmüş oksijen seviyesi sağlayın.
Sıvının üzerinde %10'dan daha az boşluk kalacak şekilde depolamayın.
Depolama stabilitesi ortam sıcaklığına ve tanımlanmış koşullara dayanmaktadır.
Kristalleşme aralığının üzerinde +2 derecelik bir güvenlik payı tutulması tavsiye edilir.
Ürün stabilize edilmistir, raf ömrüne dikkat edilmelidir.
Depolama sıcaklığı: 45 °C
Dökme depolama tankındaki sıcaklık belirtilen değere ulaşırsa, yeniden stabilizasyon sistemi kullanılmalıdır.
Depolama sıcaklığı: 60 °C
Dökme depolama tankındaki sıcaklık belirtilen değere ulaşırsa, daha geniş bir alandaki tüm personel tahliye edilmelidir.

7.3. Spesifik son kullanıcı(lar)

Bölüm 1'de belirlenmiş listeli kullanıcı(lar) için bahsedilen tavsiyeler Bölüm 7'de görülebilir.

BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler
Maddeye özgü mesleki maruziyet sınırı bilinmemektedir.

PNEC

tatlı su: 0,00237 mg/l

deniz suyu: 0,000237 mg/l

atık su arıtma: 3,05 mg/l

sediment (tatlı su): 0,0415 mg/kg

sediment (deniz suyu): 0,00415 mg/kg

toprak: 0,00688 mg/kg

DNEL

işçi:
Uzun süreli maruz kalma- lokal etkileri, inhalasyon: 11 mg/m3

işçi:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 16,0 mg/m3

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki, inhalasyon: 8,0 mg/m3

tüketici:
Uzun süreli maruz kalma- lokal etkileri, inhalasyon: 1,27 mg/m3

8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Düşük konsantrasyonlar veya kısa dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Gaz filtresi EN 141 Tip A (organik madde gazları/buharları (kaynama noktası >65 °C)).

El koruması:
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
Floroelastomer (FKM)-0,7 mm kaplama kalınlığı
nitril kauçuk (NBR) - 0.4 mm kaplama kalınlığı

Göz koruması:

Yan siperlikleri olan emniyet gözlükleri (frame goggles) (EN 166)

Vücut koruması:
Vücut koruması yapılacak çalışmaya ve olası maruz kalma şekline göre seçilmelidir. Örneğin yüz siperliği, koruyucu çizme, kimyasal koruyucu elbise (DIN-EN 14605'e göre).

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri

Cilt ile temasından sakının. Buharları solumaktan kaçınınız. Belirtilen kişisel koruyucu ekipmanlara ilave olarak kapalı iş elbisesi giyilmesi gerekmektedir. İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Bu ürünün çevreye salınımını önlemek ve salınım meydana geldiğinde yayılmasını sınırlamak için tüm uygun önlemler alınmalıdır. Uygun risk yönetimi önlemleri mevcut olmalıdır.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

Maddenin hali:	sıvı	
Form:	sıvı	
Renk:	renksiz	
Koku:	ester benzeri	
Koku sınırı:	ilgili degil	
Donma noktası:	yakl. -69 °C Literatür bilgisi.	
Kaynama noktası:	119,2 °C (1.013 hPa)	
Parlayıcılık:	Kolay alevlenebilir.	(parlama ve kaynama nokt.'dan elde edilen)
Düşük patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir., Alt patlama noktası parlama noktasının 5 - 15 °C aşağısında olabilir. 0,7 %(V) (7,5 °C)	
Yüksek patlama limiti:	Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir. 7 %(V) (46 °C)	
Parlama noktası:	14 °C	(DIN 51755, kapalı kap)
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı:	400 °C Literatür bilgisi.	
Termal bozunma:	Öngörüldüğü / belirtildiği gibi kullanılır ve depolanırsa bozunma olmaz.	
SADT:	GHS'ye göre kendi kendine bozunmaya yatkın bir madde/karışım değildir.	

pH değeri:		
	tatbik edilemez	
Vizkozite,kinematik:		
	(20 °C) ilgili degil	
Vizkozite, dinamik:	yakl. 0,5 - 1,0 mPa.s (20 °C) Benzer bileşimli ürün ile eşit	
Tiksotropi:	Tiksotropik değil	
Suda çözünebilirlik:		
	yakl. 2 g/l (25 °C)	
Çözünürlük (kalitatif) çözücü(ler):	organik çözücüler karışabilir	
Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow):	2,32 (25 °C)	(OECD Yönetmeliği 107)
buhar basıncı:	20 hPa (23,4 °C) 84,7 hPa (50 °C)	(ölçülen)
Bağıl yoğunluk:	0,88 (20 °C)	
Yoğunluk:	0,88 g/cm3 (20 °C)	(piknometre)
Relatif buhar yoğunluğu (hava):	4,41 (20 °C) Havadan ağır.	(hesaplanan)

9.2. Diğer bilgiler

Fiziksel zararlılık sınıflarına ilişkin bilgiler

Patlayıcılar

patlama tehlikesi: Kimyasal yapısına dayandırıldığında patlayıcı özellik göstermemektedir.

Darbe hassasiyeti:
Kimyasal yapısı nedeniyle darbelere karşı hassas değildir.

Oksitleyici özellikler

yangını artırıcı özellikleri: Yapısal özelliklerinden dolayı ürün oksitleyici olarak sınıflandırılamaz.

piroforik özellikler

Kendiliginden tutuşma sıcaklığı: Test tipi: Oda sıcaklığında kendi kendine tutuşma

Yapısal özelliklerine dayandırıldığında ürün kendiliğinden ateşlenebilir olarak sınıflandırılamaz.

Kendiliğinden ısınan maddeler ve karışımlar

kendi kendine ısnabilme özelliği: Kendi kendine ısınabilir özelliği olan bir ürün değildir.
Düşük erime noktasında test edilmemiş.

Su ile temasında yanıcı gazlar çıkaran maddeler ve karışımlar

Yanıcı gazların oluşumu:
Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

Metallerde korozyon

Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Diğer güvenlik özellikleri

pKA:
Madde ayrışmaz., Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Adsorpsiyon/su-toprak: KOC: 26,14; log KOC: 1,42 (hesaplanan)
Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

Yüzey gerilimi:
Kimyasal yapısına dayanarak, yüzey aktivitesi beklendiği gibi değildir.

Molar kütle: 128,17 g/mol

SAPT Sıcaklık:
SP386'ya göre, toplam taşıma süresi boyunca tehlikeli polimerizasyonu önlemek için kimyasal stabilizasyon seviyesinin yeterli olması - Bu bilgi, yakın zamanda stabilize olan ürün için geçerlidir.

Buharlaşma hızı:
Henry Kanunu Sabiti ve buhar basıncından değer yaklaşık alınabilir.

BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

10.1. Tepkime

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

Metallerde korozyon: Metaller üzerinde aşındırıcı bir etkisi yoktur.

Yanıcı gazların oluşumu: Notlar: Su ile beraber hiçbir yanıcı gaz oluşturmaz.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Kapalı şartlar altında patlama ve yangın tehlikesi bulunmaktadır. Ürün parlama noktasinin üzerinde isitildigi ve/veya püskürtme ya da atomize etme seklinde uygulandigi zaman tutusabilen hava karisimlari olusabilir . Patlayıcı gaz/hava karışımları oluşumu.

Isı oluşumu ile bağlantılı polimerizasyon.

Sıvı fazda oksijenin tükenmesi ile kendi kendine polimerizasyon riski. Isıtıldığında veya UV ışınlarının varlığında kendi kendine polimerizasyon riski. İnhibitör kaybolur veya ürün aşırı sıcağa maruz bırakılırsa kendiliğinden ve şiddetli self-polimerizasyon riski. Polimerizasyon kapalı kaplarda patlayabilen gazlar oluşturur. Reaksiyonlar tutuşmaya neden olabilir.

Radikal zincir reaksiyon başlatıcılarının (örn. peroksitler) varlığında kendi kendine polimerizasyon riski. Nitrik asitle reaksiyona girer. Oksitleyici maddelerin varlığında kendi kendine polimerizasyon riski.

Sakınılması gerektiği belirtilen maddelerin varlığında tehlikeli reaksiyonlar.

Ürün sevkiyat öncesi kendi kendine polimerizasyon oluşmasına karşı stabilize edilmiştir. Ürün öngörüldüğü/gösterildiği şekilde kullanılır ve depolanırsa stabildir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Isıdan kaçınınız. Ürün üzerinde % 5'in altında oksijen içeriğinden kaşınınız. Ultraviyole ve diğer yüksek enerjili ışımalardan kaçının. Doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Uzun süreli depolamadan kaçının. İnhibitör kaybından kaçının. Aşırı sıcaklıklardan kaçının. Tüm tutuşma kaynaklarından kaçınınız: ısı, kıvılcım, açık alev. Donmasından kaçının Nemden kaçınınız.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
radikal yapıcılar, serbest radikal başlatıcıları, peroksitler, merkaptanlar, nitro-bileşikler, peroksoboratlar, azidler, eter, ketonlar, aldehitler, aminler, nitratlar, nitritler, oksitleyici madde, indirgeyici ajan, güçlü bazlar, alkalin reaktif maddeler, asit anhidritler, asit kloridler, konsantre mineral asitleri, metal tuzları
Inert gaz

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:
Öngörülen/belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz.

BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

11.1. 1272/2008 Sayılı Yönetmelikte (EC) tanımlanan zararlılık sınıfları hakkında bilgi

Akut toksisite

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Kısa süreli cilt temasından sonra orta derecede toksisite Tek bir seferlik ağız yoluyla alınımda orta derecede toksisite etkisi Kısa süreli solunumdan sonra belirgin toksisite

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (oral): yakl. 1.047 mg/kg (BASF Testi)
LC50 sıçan (Enhalatif (nefesle beraber içine çekerek)): 7 mg/l 4 h (BASF Testi)
Buhar test edilmiştir.
LD50 tavşan (Deri ile ilgili): 2.000 mg/kg (BASF Testi)

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Cilde temas tahrişe neden olabilir. Gözleri tahriş edici değildir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş

tavşan: Tahriş edici. (BASF Testi)

Ciddi göz hasarları / tahriş

tavşan: tahriş edici değil (BASF Testi)

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Cilt temasından sonra hassasiyete neden olabilir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) fare: cilt hassaslaştırıcı (OECD Direktif 429)

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Madde bakterilerde mutajenik bulunmamıştır. Madde memeli hücre kültüründe mutajenik degildir. Madde memelilerde yapılan bir testte mutajenik bulunmamıştır.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Maddenin soluma yoluyla verildiği uzun süreli hayvan deneylerinde herhangi bir kanserojen etki gözlenmemiştir. Hayvan üzerinde yapılan deneylerde, deriye kronik temaslarda kanserojen etkisi gözlemlenmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
Hayvanlarla yapılan deneylerde, maddenin ebeveyn hayvanlar için toksik olmayan dozlarda, üreme bozukluklarına yol açtığına dair herhangi bir indikasyona rastlanmamıştır. Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir. Sonuçlar bir İzleme Testi (OECD 421/422) ile tespit edilmiştir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Hayvan deneylerinde, ebeveyn denek hayvanlarında toksik olmayan konsantrasyonlarda herhangi bir gelişimsel toksik etki bulgusuna rastlanadı. Maddenin kimyasal yapısı böyle bir etki için özel bir uyarıyı öne sürmemektedir. Sonuçlar bir İzleme Testi (OECD 421/422) ile tespit edilmiştir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Solunum yolu için tahriş edici olabilir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Tekrarlanan soluma sonrasında, madde burun epitel dokusuna zarar verebilir.

Aspirasyon tehlikesi

tatbik edilemez

İnteraktif etkiler

Veri yok.

11.2. Diğer zararlılıklar hakkında bilgi

Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

12.1. Toksisite

Suda yaşan organizmalardaki toksisitenin değerlendirilmesi:
Suda yaşayan organizmalar için akut toksiktir. Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) 2,37 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Bölüm 15, statik)

Su omurgasızları:
EC50 (48 h) 8,74 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,bölüm 1, statik)
Toksik etki maddesi analitik olarak tayin Bu ürün çok uçucudur. Kapalı test metoduyla test edilmiştir.

Su bitkileri:

EC50 (72 h) 14,6 mg/l (büyüme hızı), Desmodesmus subspicatusus sub (OECD Guideline 201, statik)
Bu ürün çok uçucudur. Kapalı test metoduyla test edilmiştir. Toksik etki maddesi analitik olarak tayin

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
EC20 (0,5 h) yakl. 950 mg/l, aktif çamur, yerli (OECD Direktifi 209, suda yasayan)
Nominal konsantrasyon.

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
NOEC (21 d) 0,136 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatik)
Toksik etki maddesi analitik olarak tayin Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

NOEC (21 d) 0,19 mg/l, Daphnia magna (Akış.)
Toksik etki maddesi analitik olarak tayin Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Toprakta yaşayan organizmalar ile yapılan çalışmalarda toksik etki gözlenmemiştir.
Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış.

Toprakta yasayan organizmalar:
EC50 (28 d) > 1.000 mg/kg, toprakta yaşayan mikroorganizmalar (OECD 217)

Kitasal bitkiler:
Veri yok.

Diger kitasal memeli olmayan canlilar:
Veri yok.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H_2O) ile ilgili degerlendirme:
Biyolojik olarak orta derecede/kısmen parçalanabilir. Biyolojik olarak kolayca ayrıştırılamaz(OECD kriterine göre).

Eliminasyon bilgileri:
50 - 60 % Teorik değere göre CO_2 formasyonu (28 d) (ISO 14593) (aerob, aktif çamur, yerli)

Sudaki kararlılığının değerlendirilmesi:
Madde, su ile temasın ardından yavaş yavaş hidrolize olur.

Sudaki stabilite hakkında bilgiler (Hidroliz):
$t_{1/2}$ > 365 d (25 °C, pH değeri7), (hesaplanan, pH 7)
Madde, su ile temasın ardından yavaş yavaş hidrolize olur.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
n-Oktanol/su (log Pow) dağılma katsayısı nedeniyle organizmalarda birikmesi beklenmez.

Biyoakümülasyon potansiyeli:
n-Oktanol/su (log Pow) dağılma katsayısı nedeniyle organizmalarda birikmesi beklenmez.

12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz.
Toprakta Adsorpsiyon: Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

12.5. PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

REACH (EC) No.1907/2006 yönetmeliği Annex XIII 'e göre: Bu ürün PBT (kalıcı/bioakümülatif/toksik) ve vPvB (çok kalıcı/çok bioakümülatif)kriterlerini karsilamiyor. Kendiliğinden sınıflandırma

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Maddenin (AB) 2017/2100 Tüzüğü veya Komisyon Tüzüğü (AB) 2018/605'e göre endokrin bozucu özelliklere sahip olduğu tanımlanmamıştır. AB REACh Madde 59'a göre endokrin bozucu özelliklerin sahibi olması için çok yüksek öneme sahip maddelerin aday Listesine de dahil edilmemiştir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bu madde Regulation (EC) 1005/2009 'daki ozon tabakasını inceltici maddeler listesinde yer almaz.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

Yerel mevzuata uygun şekilde, uygun bir yakma tesisine gönderilmelidir.

Kirlenmiş ambalaj:
temizlenmemis bos ambalajlar, içerdikleri ürünler gibi bertaraf edilmelidir

BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1992
Uygun UN taşımacılık adı:	ALEVLENEBİLİR SIVI, TOKSİK, N.O.S. (TERT-BUTİL AKRİLAT, STABILIZE)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	3, 6.1, EHSM
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	evet
Kullanıcı için özel önlemler:	Geçit kodu: D/E

RID

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1992
Uygun UN taşımacılık adı:	ALEVLENEBİLİR SIVI, TOKSİK, N.O.S. (TERT-BUTİL AKRİLAT, STABILIZE)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	3, 6.1, EHSM
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	evet
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Kanal gemisi ile taşıma
ADN

UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN1992
Uygun UN taşımacılık adı:	ALEVLENEBİLİR SIVI, TOKSİK, N.O.S. (TERT-BUTİL AKRİLAT, STABILIZE)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	3, 6.1, EHSM
Ambalaj gurubu:	II
Çevresel zararlar:	evet
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık
Değerlendirilmemiş

Deniz taşıması

IMDG

UN-Numarası veya ID- UN 1992

Sea transport

IMDG

UN number or ID UN 1992

Numarası:		number:	
Uygun UN taşımacılık adı:	ALEVLENEBİLİR SIVI, TOKSİK, N.O.S. (TERT-BUTİL AKRİLAT, STABILIZE)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	3, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	3, 6.1, EHSM
Ambalaj gurubu:	II	Packing group:	II
Çevresel zararlar:	evet deniz kirletici: EVET	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Kullanıcı için özel önlemler:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Havayolu taşıması		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN-Numarası veya ID-Numarası:	UN 1992	UN number or ID number:	UN 1992
Uygun UN taşımacılık adı:	ALEVLENEBİLİR SIVI, TOKSİK, N.O.S. (TERT-BUTİL AKRİLAT, STABILIZE)	UN proper shipping name:	FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (TERT-BUTYLACRYLATE, STABILIZED)
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı:	3, 6.1	Transport hazard class(es):	3, 6.1
Ambalaj gurubu:	II	Packing group:	II
Çevresel zararlar:	Çevre için tehlike isareti gerektirmez	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Kullanıcı için özel önlemler:	Bilinmiyor	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-Numarası veya ID-Numarası
Yukarıdaki tablolarda ilgili düzenlemeler için "UN numarası veya ID numarası" için ilgili girişlere bakın.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

14.7. IMO enstrümanlarına göre dökme olarak deniz taşımacılığı

Dökme olarak deniz taşımacılığı amaçlanmamıştır.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

15.1. Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

UN GHS kriterlerine göre tehlike sınıfları değerlendirilmesi (en son versiyon)

Alev.Sıvı 2
Sucul Akut 2
Sucul Kronik 2
Akut Tok. 4 (oral)
Akut Tok. 4 (dermal)
Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar)
Cilt Hassas. 1
BHOT Tek Mrz. 3 (solunum sistemini tahriş edici.)
Cilt Aşnd./Tah. 2

Akrilik ester Talep üzerine güvenli elleçleme ve depolama durumları bir broşürde toplanır.

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

Alev.Sıvı	Alevlenir sıvı
Akut Tok.	Akut Toksisite
Cilt Aşnd./Tah.	Deri korozyon/tahriş
Cilt Hassas.	Cildi hassaslaştırıcı
BHOT Tek Mrz.	Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile.
Sucul Kronik	Sucul çevreye olan kronik tehlikeler

Sucul Akut	Suyla ilgili çevrelere akut tehlikeler
Göz Hsr.	Ciddi göz hasarı
Skin Corr.	Cilt Aşındırıcı
H225	Çok yanıcı sıvı ve buhar
H315	Cilt tahrişine neden olur.
H331	Solunması halinde toksiktir.
H317	Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
H335	Solunum sistemini tahriş edebilir.
H302 + H312	Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.
H411	Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir
H226	Parlayıcı sıvı ve buhar
H314	Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur.
H302 + H312 + H332	Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H400	Sudaki organizmalar için çok toksiktir.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Batı No:1 D:48, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0264
Belge Tarihi: 28.11.2023
Geçerlilik Tarihi: 28.11.2028

Kısaltmalar
ADR = Uluslararası Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşınması Yönetmeliği. ADN = Uluslararası Tehlikeli Maddelerin İç Su Yolları ile Taşınması Yönetmeliği. ATE = Akut Toksisite Tahminleri. CAO = Sadece Kargo Uçağı. CAS = Kimyasal Kayıt Numarası. CLP = Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği. DIN = Standardizasyon için Alman Ulusal Kuruluşu. DNEL = Türetilmeyen Etki Seviyesi. EC50 = Nüfusun% 50'si için etkili konsantrasyon ortancası. EC = Avrupa Topluluğu. EN = Avrupa Normu. IARC = Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı. IATA = Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. IBC-Code = Orta Hacimli Konteyner kodu. IMDG = Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği. ISO = Uluslararası Standardizasyon Örgütü. STE = Kısa süreli maruz kalma. LC50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül konsantrasyon medyanı. LD50 = Popülasyonun % 50'si ölümcül doz medyanı. MAK = Maksimum kabul edilebilir konsantrasyon. MARPOL = Uluslararası Gemilerden Kirlenmenin Önlenmesi Sözleşmesi. NEN = Hollanda Normu. NOEC = Gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu. OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı. OECD = Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. PBT = Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik. PNEC = Tahmin edilemeyen etki seviyesi. ppm = milyonda bir birim. RID = Uluslararası Tehlikeli Malların Demiryolu ile Taşınması Yönetmeliği. TWA = Zaman ağırlıklı ortalama. UN numarası = taşıma sırasındaki UN numarası. vPvB = çok Kalıcı ve çok Biyobirikimli.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.